[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
C07C 51/265 (2006.01)
C07C 63/26 (2006.01)
B01J 27/128 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200780051791.9

[43] 公开日 2009 年 12 月 30 日

[11] 公开号 CN 101616885A

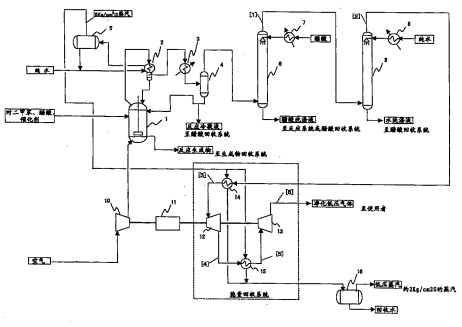
[22] 申请日 2007.2.28
[21] 申请号 200780051791.9
[86] 国际申请 PCT/JP2007/053785 2007.2.28
[87] 国际公布 WO2008/105085 日 2008.9.4
[85] 进入国家阶段日期 2009.8.26
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
[72] 发明人 原德明 伊藤俊伸 山崎初太郎
[74] 专利代理机构 北京银龙知识产权代理有限公司
代理人 钟 晶
权利要求书 1 页 说明书 25 页 附图 3 页

[54] 发明名称

氧化反应排放气的处理和能量回收方法

[57] 摘要

本发明涉及构建能够减少从芳香族二羧酸的制造工序中排出的氧化反应排放气中的所含成分，并且在较低温度范围内(150℃→0℃)将该排放气所保持的压力作为动能回收的系统。 形成能够用得到的回收能量作为氧化反应用空气的压缩动力，另外，将低压(0.1Kg/cm^{2}G)排放气作为该生成的二羧酸粉体的干燥、输送等处理用供给气体使用的与该制造工艺达到一体化的系统。 将氧化反应排放气，1)通过使用采用醋酸以及水的两级式洗涤法，使用高压吸收塔在40℃以下进行处理，然后2)使用反应时产生蒸汽(5Kg/cm^{2}G 蒸汽)作为加热源，通过两级式膨胀涡轮机将该排放气的保持压力转作为动能进行回收。 结果使用回收的能量作为旋转动力，另外低压排放气的露点处于0℃附近以上，形成了在该制造工艺中可进行循环利用的能量和气体。



1. 氧化反应排放气的处理方法，其特征在于，在用二烷基芳香族烃作为原料，用醋酸作为溶剂，在由钴及锰组成的催化剂金属和作为氧化促进剂的溴的存在下，用185~205℃温度范围的含氧气体在氧化反应器中进行液相氧化，从而制造芳香族二羧酸的方法中，对于将上述氧化反应器中排出的反应排放气进行冷却，使冷凝性成分冷凝并分离而得到的高压的上述反应排放气，

1）使用醋酸、以及水所成的两级式洗涤液在高压吸收塔中在40℃以下进行处理，降低上述反应排放气中所含的成分，然后

2）作为两级式膨胀涡轮机的导入气体，用蒸汽（约5 Kg/cm^2G）将向上述两级式膨胀涡轮机的第一级及第二级导入的气体分别加热到140℃以上的温度，将该导入气体的热能及压力能量作为动力回收。

2. 权利要求1的氧化反应排放气的处理方法，其特征在于，对于上述高压吸收塔的处理温度实施处理，使上述高压吸收塔出口的气体温度优选达到35℃以下，更优选为30℃以下，最优选为25℃以下，减少该反应排放气中所含的成分。

3. 权利要求1或2的氧化反应排放气的处理方法，其中使用的蒸汽是利用安装在上述氧化反应器上的蒸汽发生器产生的蒸汽（约5 Kg/cm^2G）。

4. 权利要求1至3中任一项的氧化反应排放气的处理方法，其特征在于使用由上述第二级涡轮机回收的动力和由上述第一级涡轮机回收的动力之比被设计为1至1.4之间的两级式膨胀涡轮机。

5. 权利要求1至4中任一项的氧化反应排放气的处理方法，其特征在于将得到的低压（0.1 Kg/cm^2G）气体不经任何处理地用作生成的芳香族二羧酸粉体的干燥、输送、混合用原料气体。

氧化反应排放气的处理和能量回收方法

技术领域

本发明涉及用于对芳香族二羧酸工业制造时产生的大量热及反应排放气进行处理，回收能量后进行利用的资源节省技术。具体来说，涉及用对二甲苯等二烷基芳香族烃作为原料，在醋酸溶剂中及催化剂的存在下，利用含氧气体进行液相氧化反应时，将其中产生的高压的反应排放气，用温度得到控制并使用醋酸及水的高压吸收塔处理后，利用膨胀机将该气体保持的压力作为动能回收的氧化反应排放气处理系统。

背景技术

伴随着芳香族二羧酸的广泛用途及其增长，以对二甲苯等二烷基芳香族烃为原料，用醋酸作为溶剂并在由钴、锰及溴组成的催化剂的存在下，利用含有分子态氧气的高压气体进行液相氧化来制造芳香族二羧酸在工业上得到了大规模实施。

在该制造方法中，对于由氧化反应器排出的氧含量低的反应排放气而言，为了将产生的大量反应热除去，伴有溶剂醋酸和反应生成水的蒸汽的排放气从反应器中大量排出。为此对含有该蒸汽的气体进行冷却、除热，使附带的可冷凝成分冷凝，然后将冷凝液分离并回流到氧化反应器中，从反应器中排出反应排放气。

由于该反应排放气中含有该分离温度下的醋酸及水等的饱和蒸汽，因此在工业上使之通过进行水洗的高压吸收塔，进一步减少由溶剂醋酸组成的所含成分，然后从该制造装置中排放出来（参见专利文献 1：日本特公昭 39-8818 号）。

由于其后的环境问题及节省资源的需求增大，提出了使由上述高压吸收塔排出的反应排放气，即由该制造装置排出的气体与活性碳等吸附剂接触，进一步除去该排放气中所含的有机成分，进行回收的方法。但是，利用活性碳等吸附的方法存在着不容易脱吸、回收，以及气体中所含水分使吸附能力降低等问题，因此提出对吸附剂进行改善、想办法的方案（专利文献 2：日本特开平

2-32040 号、专利文献 3：日本特开平 4-74153 号）。

另外，如在专利文献 4（日本特开平 8-268953 号）中所看到的，还提出了使该排放气与氧化催化剂接触，氧化所含有机成分，从而达到无害化的方法。

另一方面，由于处理的该排放气是在保持氧化反应压力情况下排出，提出了使其通过膨胀涡轮机，将排放气所具有的压力能量转换为动力进行回收的方法。顺便说一下，专利文献 5（日本特开昭 55-99517 号）、专利文献 6（日本特开昭 56-72221 号）、专利文献 7（日本特开平 8-155265 号）中也提出了使该排放气在高压状态下直接通过催化剂进行接触氧化（燃烧）或通过直接燃烧达到高温、无害化，然后通入膨胀涡轮机将排放气具有的压力转换为动能进行回收的方法，但是就该方法而言，由于该排放气中含有微量氧化反应副产物之一的溴代甲烷等，通过燃烧处理会转换为腐蚀性的溴化合物，使得将燃烧处理气导入膨胀涡轮机时产生腐蚀，所以还会产生必须控制涡轮机内等的气体压力和温度（不在露点以下的温度）的问题（专利文献 8：日本特开 2000-189753 号，专利文献 9：日本特表 2001-515576 号）。

对于象以上这样对从所述芳香族二羧酸制造装置中产生的反应排放气中的残留含有成分进行除去、回收的方法，不仅需要特殊的吸附剂及技术，还没有人触及对该排放气的压力进行处理。

另外，关于在高压状态下直接燃烧处理的方法，虽然提出了将高温、高压气体导入膨胀涡轮机，将热及压力能量作为动力进行回收的方案，但是高压燃烧设备及膨胀涡轮机就需要防腐蚀措施。

因此，现有技术并未达到建立与芳香族二羧酸制造工艺形成一体化的排放气处理的有效处理系统。

专利文献 1：日本特公昭 39-8818 号公报

专利文献 2：日本特开平 2-32040 号公报

专利文献 3：日本特开平 4-74153 号公报

专利文献 4：日本特开平 8-268953 号公报

专利文献 5：日本特开昭 55-99517 号公报

专利文献 6：日本特开昭 56-72221 号公报

专利文献 7：日本特开平 8-155265 号公报

专利文献 8: 日本特开 2000-189753 号

专利文献 9: 日本特表 2001-515576 号

专利文献 10: 日本特开昭 53-84933 号公报

专利文献 11: 日本特开昭 54-100310 号公报

专利文献 12: 日本特开平 6-304700 号公报

发明内容

发明所要解决的问题

对于以上这种情况，本发明人将 1）作为该制造装置内的一个处理工序对该排放气中残留的含有成分进行降低、回收，2）将该排放气保持的压力作为动能进行回收，3）使作为该动能回收时降低的温度为该排放气所含成分特别是水分未达到露点的温度，在腐蚀措施上不需要特殊材料，因此，4）可供给该制造装置内另行产生或剩余的蒸汽，然后 5)将该动能回收后得到的低压(约 0.1kg/cm^{2}G)排放气用作该制造装置中生成的芳香族二羧酸粉体的干燥、混合、输送等中使用的惰性气体等作为课题，从该制造工艺中排出的反应排放气所含成分及其组成开始，对膨胀涡轮机中的温度下降程度及该排放气的露点等进行了综合研究。

首先，从芳香族二羧酸制造装置中排出的，即从上述高压吸收塔排出的反应排放气通常由表 1 的组成构成，作为所含有机成分，据说有醋酸、醋酸甲酯、苯、甲苯、对二甲苯及溴代甲烷。

对于用对二甲苯作为原料的对苯二甲酸制造装置的反应排放气，已知在该有机成分中含有溴化甲烷 25ppm、醋酸甲酯 900ppm、对二甲苯 80ppm、苯 9ppm、甲苯 4 ppm（以上公开的专利文献 3、4 页，实施例 1），该有机成分的明细中含有最多的有机成分是醋酸甲酯，接着是原料对二甲苯。

还有，该数据中未列举溶剂醋酸，但可以认为含有与上述醋酸甲酯量相当的醋酸。

例如，将回收压力能量作为目标的反应排放气的组成（表 1）如上述专利文献 9 所示含有有机成分 0.2mol%，一般认为其明细由醋酸甲酯、醋酸、原料烃及溴代甲烷组成，含有醋酸。

表 1 反应排放气的组成

（日本特表 2001-515576 号）

物质名	组成（摩尔%）
氮（N_2）	94.5
氧（O_2）	3.0
一氧化碳（CO）	0.45
二氧化碳（CO_2）	1.35
水（H_2O）	0.5
有机成分	0.2

注：有机成分中的溴代甲烷为约 50ppm

但是，对于如上所述的将反应排放气的压力能量作为动力回收的方法中，对该排放气进行燃烧处理（在催化剂存在下为 300℃以上，不存在催化剂时为 800℃以上），使排放气中的有机成分无害化，然后将得到的高温、高压排放气导入膨胀涡轮机回收动能，在该方法中，为了使如上述表 1 所示的可燃性成分少（CO 0.45mol%，有机成分 0.2mol%）的排放气燃烧，要采取添加辅助燃料，根据情况导入燃烧用空气的燃烧法。

为此，日本特开 2000-189753 号（第 6 页右栏[0046]）中例示了将利用膨胀涡轮机回收能量后的排放气的温度（不在露点以下的温度）、压力设置为 320℃、2 atm，避免了高露点（露点 110℃）。

另外，如在日本特表 2001-515576 号（第 16 页上，第 5~9 行）所看到的那样，对于不在露点以下的温度而言，膨胀机出口的气体温度、压力为 140~200℃，1.2bar（绝对压力），同样产生了露点高问题。

即，对于这些方法来说，在生成腐蚀性溴化合物的同时，添加辅助燃料进行燃烧处理的结果是燃烧处理后的排放气中有 72.7mol%（上述专利文献 8（第 6 页右栏[0045]））的水分，含量增加，使露点温度上升，这种结果导致产生问题。

如以上这样为了使反应排放气中原本较少的所含成分达到无害化，以及为了得到回收动力所需要的高温，就造成了由于添加辅助燃料进行燃烧处理而导

致膨胀涡轮机中的露点上升，回收能量后的气体温度升高（约140℃以上）必然迫使必须在高温范围内进行操作的恶性循环。结果，就使排放气处理成为更复杂（高压下燃烧、腐蚀措施、热回收等）的技术。

因此，本发明人发现通过进一步减少反应排放气中原本少量含有的成分，使该排放气的露点降低，就可以使动力回收所需要的温度范围整体降低，将形成使用该制造工艺中产生的那种温度范围的蒸汽的回收系统作为目标进行了研究。

解决问题的手段

由芳香族二羧酸制造装置排出的反应排放气（高压吸收塔出口排放气）中如以上所述作为结露成分而产生问题的水分量（0.5mol%），远远小于经过上述燃烧处理后所含的水分量（72.7mol%），发现这是来源于高压吸收塔内的洗涤水产生的饱和水蒸汽，而对于另外含有的0.2mol%的有机成分而言，如后述实施例1、2、3、4的试验结果所示，通过在高压吸收塔内附加醋酸洗涤工序，并对洗涤温度进行控制，可以大幅减少有机成分（相对于用水高压吸收塔为1/3~1/10）。

因此，本发明人将来自高压吸收塔中饱和水蒸汽的该反应排放气中的结露水分量用该吸收塔温度表示，将回收动力的膨胀涡轮机中绝热膨胀现象下的压力和温度关系决定的结露温度用高压吸收塔温度表示，对膨胀涡轮机中的该吸收塔温度界限进行了研究。对于在不对该高压反应排放气进行燃烧处理的情况下，将其保持压力作为动能回收的方法进行了以下研究。

同时，对于该反应排放气的产生条件，也限定在进行上述芳香族二羧酸的工业制造时实施的条件内，目标是构建本发明的方法，形成适用于该制造工艺的最有效的动力回收系统。

在芳香族二羧酸的工业制造中，出于经济性方面的考虑，氧化反应器中的反应条件归结于现在的185℃~205℃的温度范围。因此，虽然多少取决于溶剂中原料及水的含量等，但反应排放气的压力归结为12.5~16.5Kg/cm^{2}G的范围，从该制造装置排出的反应排放气，即从高压吸收塔排出的反应排放气通常具有12.0~16.0Kg/cm^{2}G范围的压力。

因此，从该吸收塔排出的排放气中通常含有0.44~1mol%（吸收塔温度

40~50℃，压力 12~16Kg/cm^{2}G）范围量的饱和水分，可知通过降低该吸收塔的温度可以大幅度降低其水分量（后述表 6，实施例 1、2、3、4）。

由此可以期待该吸收塔温度的降低对于降低膨胀涡轮机内的露点有很大效果。同时，如后述试验结果中所表现的那样，通过组合采用醋酸的高压吸收塔，还可以大幅度地降低有机成分的含量，还能够解决针对膨胀涡轮机的露点→腐蚀这种问题就成为研究方向。

因此，可知对于所要回收压力能量的导入膨胀涡轮机的反应排放气，通过组合采用醋酸和水的串联两级式高压吸收塔来洗涤、吸收所含成分，然后降低吸收处理温度是优选的方法，这是可以期待更切实地降低该排放气的露点，同时大幅度降低有机成分的排出，可以减少未反应原料（例如对二甲苯）损失的处理方法。

还有，关于减少醋酸甲酯的排放，如在专利文献 10（日本特开昭 53-84933 号）、专利文献 11（日本特开昭 54-100310 号）等方案中见到的那样，将其回收并循环到氧化反应中，从而抑制醋酸的燃烧损失，或通过水解形成醋酸进行回收，从而减少溶剂醋酸的损失。

接着，使该吸收塔温度降低的高压排放气，在动力回收方面需要补偿绝热膨胀引起的温度下降。在现有方法中，通过燃烧处理造出高温，但是在本发明的方法中设定了被限定于利用由附设于上述氧化反应器上部的蒸汽发生器所产生蒸汽（通常为 5 Kg/cm^{2}G，158℃）那样的蒸汽的节省资源的系统。因此，膨胀涡轮机导入口的排放气条件保持在 12~16Kg/cm^{2}G，140~150℃的范围内。

如果将这种状态（12~16Kg/cm^{2}G，140~150℃）的气体作为动力回收用原料气，导入一级式膨胀涡轮机中，得到 0.1Kg/cm^{2}G 的气体，则形成出口温度为－85℃--70℃的气体。

另一方面，使用水的高压吸收塔中的温度和排放气在 0.1Kg/cm^{2}G 下的露点（结露温度）如下表所示。

表 2 0.1Kg/cm^{2}G 下反应排放气的露点

吸收塔温度	露点
50℃	3.7~7.6℃
40℃	0.2~－3.3℃
30℃	－7.2~－10.5℃
20℃	-14.5~－17.7℃

注：高压吸收塔压力为 12~16Kg/cm^{2}G

该排放气（12~16Kg/cm^{2}G，140~150℃）中，一级式膨胀涡轮机出口的气体温度远远低于露点，可知用一级式膨胀涡轮机完全没有可行性。因此，对于一级式膨胀涡轮机，有理由需要使用使导入气达到高温以相抵温度的下降。

即使在上述排放气的条件下，避免使出口气体温度达到露点（上述表 2，压力：0.1Kg/cm^{2}G）以下的膨胀涡轮机条件也是解决动力回收系统的关键。

这就使以下的动力回收方法成为课题，在该方法中在高压吸收塔使水洗温度为 40℃以下进行了处理的该排放气原料气（12~16Kg/cm^{2}G，温度：吸收塔温度）在 0.1Kg/cm^{2}G 的压力下其露点处于冰点附近，膨胀涡轮机出口气体的温度处于冰点（0℃）以上。因此，冰点以上的排放气可以作为在常温及其以上温度下进行处理的该芳香族二羧酸生成粉体的处理用惰性气体，不经过任何处理直接进行利用。

结果，本发明人对于将气体温度为 140~150℃（压力 12~16 Kg/cm^{2}G）的反应排放气作为原料气导入膨胀涡轮机，回收动力时压力低至 0.1 Kg/cm^{2}G 的气体的不结露条件（未达到露点的温度）进行了分析，发现可以采用基于下述关系式的两级式膨胀涡轮机。

首先，用下式算出气体绝热膨胀中的压力-温度关系，基于高压吸收塔温度下的水的饱和蒸汽压算出达到露点的水分量。

$(T2/T1)^{\gamma}=(P2/P1)^{(\gamma-1)}$

$\gamma=Cp/Cv=1.4$

其中，T1、：表示入口侧的温度、压力，T2、P2：表示出口侧的温度、压力（温度、压力用绝对表示值换算）。

γ: 表示定压比热 Cp 和定容比热 Cv 之比（空气或双原子气体为 1.4）。

用 5Kg/cm^{2}G 的蒸汽加热从芳香族二羧酸制造装置中排出的保持 12~16Kg/cm^{2}G 的压力的反应排放气（高压吸收塔出口气体），将 12~16Kg/cm^{2}G，140~150℃的反应排放气作为动力回收原料气导入膨胀涡轮机。

导入到第一级涡轮机的气体通过绝热膨胀作为旋转能被回收动力（W1）后，第一级出口气体就达到温度(T2)1，压力(P2)1 而被排出。然后用 5Kg/cm^{2}G 的蒸汽加热该气体，作为温度 140~150℃，压力（P1）2 的气体被导入第二级涡轮机。还有，第一级出口压力（P2）1 和第二级导入压力（P1）2 相同，称为中间压力。

通过绝热膨胀对导入第二级的气体进行动力（W2）回收后，第二级出口气体达到温度（T2）2，压力（P2）2=0.1Kg/cm^{2}G 而从第二级涡轮机排出。对于其中该排放气按上式关系进行绝热膨胀而导致下降的温度-压力过程中达到露点的水分含量，将高压吸收塔的温度作为指标，计算对于各涡轮机条件达到结露的高压吸收塔温度的界限。

即，如果是用处于高压吸收塔界限温度以下温度的吸收塔处理的排放气，则达到在各涡轮机条件下达不到露点（不结露）的指标。反之，处于该界限温度以上的处理气体就达到了在该涡轮机中结露的指标。

还有，在两级式膨胀涡轮机中第一级和第二级的回收动力相等时（W2/W1=1）达到最大的动力回收，因此，计算从上述导入压力（12~16 Kg/cm^{2}G）膨胀至 0.1Kg/cm^{2}G 时回收动力相等的第一级出口压力（P2）1（或第二级导入压力（P1）2），作为最适宜的中间压力，图示中是图 2 中的实线。此时的两级式膨胀涡轮机的各导入部分（入口部分）、出口部分（排放部分）的温度-压力计算结果示于下表中。另外，将各涡轮机出口部分的达到露点的水分量的高压吸收塔温度同时显示出来，作为该温度界限（注：示例在膨胀气体涡轮机导入气体温度范围 140~150℃内，对结露来说苛刻的温度 140℃）。

表3 回收动力W2/W1=1时两级式膨胀涡轮机（加热温度140℃）

第一级涡轮机				高压吸收塔温度界限	第二级涡轮机				高压吸收塔温度界限
导入部分		出口部分（排放部分）			导入部分		出口部分（排放部分）		
压力 Kg/cm^2G	温度 ℃	压力 Kg/cm^2G	温度 ℃	温度 ℃	压力 Kg/cm^2G	温度 ℃	压力 Kg/cm^2G	温度 ℃	温度 ℃
12	140	2.8	17	39	2.8	140	0.1	17	50以上
13	140	2.9	14	35	2.9	140	0.1	14	50以上
14	140	3.1	11	32	3.1	140	0.1	11	50以上
15	140	3.2	9	31	3.2	140	0.1	9	50以上
16	140	3.3	6	28	3.3	140	0.1	6	50以上

该表3表明，此时第一级涡轮机和第二级涡轮机的出口温度相等，但是含

有在各出口温度、压力下的达到露点的水分的高压吸收塔的温度，在第一级涡轮机中对结露条件更为苛刻，发生结露的高压吸收塔温度的温度界限是28~39℃，与此相对，在第二级涡轮机的条件下即使是高压吸收塔温度达到 50℃的水分量也不发生结露。

因此由表 3 可知，如果将高压吸收塔的温度设为 25℃，则采用基于上述反应条件的两级式膨胀涡轮机进行动力回收时，就是不存在结露危险的条件。另外可知，根据排放气压力，在 30℃（15.1Kg/cm^{2}G 以下）或 35℃（13Kg/cm^{2}G 以下）的高压吸收塔温度之间存在对结露安全的区域。另外，同样计算出在上述膨胀涡轮机条件下回收动力比 W2/W1=1.2 及 1.4 时的温度-压力关系，也同时将各涡轮机中的高压吸收塔温度界限在下述内容中列出。还有，各回收动力比下的中间压力用图 2 中的虚线（虚线、细虚线）表示。

如这些结果所表明的那样，随着该动力比的提高（中间压力上升），达到了第一级涡轮机的苛刻结露条件得到缓和的涡轮机条件，这样第二级涡轮机就向苛刻条件变化。

即，在回收动力比 W2/W1=1.2 的情况下，高压吸收塔的温度界限成为第一级涡轮机和第二级涡轮机两者相同程度的温度（37~50℃），结露危险度基本取得了平衡。因此可知，如果高压吸收塔的温度为 35℃，则上述反应排放气条件下的膨胀涡轮机中存在第一级、第二级都没有结露危险的安全区域。另外可知，与上述相同，在 40℃的高压吸收塔温度下，在大致为 15Kg/cm^{2}G（14.8Kg/cm^{2}G）以下的排放气压力下存在结露安全区域。

表4 回收动力比W2/W1=1.2时的高压吸收塔温度界限（加热温度140℃）

第一级涡轮机		中间压力	第二级涡轮机		高压吸收塔温度界限 ℃	
导入压力 Kg/cm²G	排放温度 ℃	Kg/cm²G	排放压力 Kg/cm²G	排放温度 ℃	针对第一级的出口条件	针对第二级的出口条件
12	29	3.3	0.1	6	49	49
13	26	3.5	0.1	3	47	45
14	23	3.7	0.1	0	44	42
15	21	3.9	0.1	-3	42	39
16	19	4.0	0.1	-6	40	37

另外，在回收动力比 W2/W1=1.4 的情况下，第一级涡轮机的排放温度上升，结露的苛刻性得到大幅度缓和，但是第二级涡轮机方面的气体排放温度下降，高压吸收塔的温度界限变得苛刻。但是，如果使高压吸收塔中的温度为25℃，则可知即使采用 15.6 Kg/cm^2G 以下的排放气压力，即，大致为上述反应排放气条件下的膨胀涡轮机，也可以完全避免结露危险。可知，同时在 30

℃的高压吸收塔温度时，直至 14 Kg/cm^2G 以下的排放气压力下，都不存在结露危险（第二级涡轮机）。

当回收动力比（W2/W1）大于 1.4 时，第二级涡轮机一侧的排放气温度会下降，形成对结露来说更为苛刻的条件。因此吸收塔温度超过 25℃时需要进一步降低，进入了工业上需要增加冷却负载的区域，同时也是在利用排放气方面需要温度处理措施的区域。

另一方面，从动力回收方面考虑，回收动力比 W2/W1=1.4 时，与回收动力比 W2/W1=1 时相比，回收动力约降低 0.7%，可知并不是导致动力损失问题的量。

表5 回收动力比W2/W1=1.4时的高压吸收塔温度界限（加热温度140℃）

第一级涡轮机		中间压力	第二级涡轮机		高压吸收塔温度界限 ℃	
导入压力 Kg/cm²G	排放温度 ℃	Kg/cm²G	排放压力 Kg/cm²G	排放温度 ℃	针对第一级的出口条件	针对第二级的出口条件
12	38	3.8	0.1	−3	50以上	36
13	36	4.1	0.1	−6	50以上	33
14	33	4.3	0.1	−9	50以上	30
15	31	4.5	0.1	−12	50以上	27
16	29	4.7	0.1	−15	50	24

因此发现，对于从现在实施的采用对二甲苯等二烷基芳香族烃的氧化反应的芳香族二羧酸的工业制造装置排出的高压氧化反应排放气，通过将针对该反应排放气的压力而设置于该制造装置中的高压吸收塔的温度选择为 40℃以下，优选 35℃以下，更优选 30℃以下，最优选 25℃以下，就可以仅利用氧化反应器产生的蒸汽（5Kg/cm²G 的蒸汽）进行加热，导入两级式膨胀涡轮，并

在第一级涡轮机和第二级涡轮机的回收动力比（W2/W1）为 1 至 1.4 的回收平衡范围内回收动力。

另外还发现，对于在上述反应排放气条件（12~16Kg/cm^{2}G，140~150℃）下回收动力，如果使用回收动力比（W2/W1）被设计为 1.2 的回收涡轮机，则通过将高压吸收塔的洗涤温度设定为 35℃，在该涡轮机导入条件的整个范围内避免了结露危险，最有可能达到取得结露区域平衡差不多最大的动力回收。

同样，相对于回收动力比（W2/W1）为 1.2 及 1.4 的膨胀涡轮机，可以说为了与该涡轮机导入气体条件的整个范围匹配，需要将高压吸收塔的温度设为 25℃。

还有，膨胀涡轮机中的回收动力是使用由绝热状态式（$PV^{\gamma}=K=$恒定）导出的绝热膨胀下的作功量的以下式子进行计算。

$W=K\{(V2)^{(1-\gamma)}-(V1)^{(1-\gamma)}\}/(1-\gamma)$

V1，V2：表示入口侧、出口侧的气体容量，

$\gamma=Cp/Cv$：表示定压比热 Cp 和定容比热 Cv 之比（空气或双原子气体为 1.4），

$PV=nRT$：右关系式中用 V1、V2 换算。

以上工业上进行大规模生产的芳香族二羧酸的制造反应与上述条件范围大致相同，不需要以往进行的高压燃烧处理及高温热回收这种膨胀涡轮机前后所必需的处理设备，在以往的高压吸收塔中附设使用醋酸的高压吸收塔，降低了它们的处理温度，然后使用该制造装置产生的本身的蒸汽（5 Kg/cm^{2}G 蒸汽）作为加热源并使用两步骤回收动力的两级式膨胀涡轮机，从而可以构建经济、有效的动力回收系统。图 1 中以流程图的方式显示了该回收系统的概况。

即，构建以下系统：在用二烷基芳香族烃作为原料，用醋酸作为溶剂，在由钴、锰及溴组成的催化剂存在下，用含氧气体在 185~205℃的温度范围内进行液相氧化，从而进行芳香族二羧酸的工业制造中，对于其中排出的高压反应排放气，

1）通过使用由醋酸接着水组成的两级式洗涤液在高压吸收塔中在 40℃以下进行处理，降低该反应排放气中所含的成分，然后

2）作为两级式膨胀涡轮机的导入气体，用蒸汽（5 Kg/cm^{2}G）将第一级及

第二级的导入气体加热到 140℃以上的温度，将该导入气体的热量及压力能量作为动力回收，可以得到 0.1 Kg/cm^2G 以上的低压气体。

此时，有必要使用在两级式膨胀涡轮机中，第二级涡轮机的回收动力相对于第一级涡轮机的回收动力之比被设计为 1 至 1.4 之间的涡轮机，同时根据该回收动力之比及反应排放气的压力，必须将上述高压吸收塔中的处理温度优选设定为 35℃以下，更优选为 30℃以下，最优选为 25℃以下进行处理。

可知其结果是可以将得到的排放气用于生成的芳香族二羧酸粉体的干燥、混合、输送用导入气体。

发明效果

以上的本发明方法的效果在于，以往将氧化反应中使用完的气体的压力能作为动力回收时，必须具有高压燃烧设备及高温热回收设备的动力回收设备，现在就不需要这些设备，仅通过增设高压吸收塔和降低其处理温度就可以达到在较低温度（140~150℃）下进行动力回收，这样就构建了使该回收系统与主体二羧酸制造工艺达到一体化的系统，这就直接有助于设备成本及回收成本的降低，以及主体芳香族二羧酸的制造成本降低，可构建降低该制造装置的排放物及废热的对环境友好，且工艺价值高的芳香族二羧酸制造工艺。

如果列举这些各种具体的效果，则如以下所述。

1）对于以往被燃烧或废弃的该排放气中所含有并且作为原材料的有效成分，仅通过附设高压吸收塔并控制该吸收塔的温度就可以降低至 1/3~1/10 进行回收， 2）采用两级式膨胀涡轮机，可以在比较低的温度范围（150℃→0℃）下进行动力回收。因此，3）形成了可以使用主体氧化反应中产生的自身蒸汽作为动力回收用气体的加热源的系统。4）回收的动力可作为氧化反应中所必需的空气压缩动力使用。5）动力回收后的排放气可以不经过任何处理地用作主体二羧酸生成粉体的处理用惰性气体等。

附图说明

图 1 是显示按照本发明方法的芳香族二羧酸制造工艺中反应排放气的处理和压力能量回收系统流程的系统图。

图 2 是显示在两级式膨胀涡轮机中涡轮机导入压力和中间压力（第一级出口压力=第二级入口压力）的关系，将回收动力比作为参数的图（还有，图

中的 W1 表示第一级回收动力的计算值，W2 表示第二级回收动力的计算值）。

图 3 是显示通过在高压吸收塔内注入洗涤液（醋酸、水）进行吸收试验的试验装置的概略图。

符号说明

1 为氧化反应器、2 为蒸汽发生器、3 为冷凝器、4 为气液分离器、5 为蒸汽贮罐、6 为高压吸收塔（1）、7 为醋酸冷却器、8 为高压吸收塔（2）、9 为水冷却器、10 为空气压缩机、11 为电动机、12 为膨胀机第一级、13 为膨胀机第二级、14 为加热器（1）、15 为加热器（2）、16 为冷凝水贮罐。

具体实施方式

对于实施本发明来说，重要的是形成动力回收原料气的高压吸收塔（2）的出口温度、压力（图 1[2]）。

由于以往使用常温水（含有杂质少的离子交换水等），因此排放气是以接近于 50℃最终温度从吸收塔排出，但是通过冷却其洗涤水的温度，进行积极的冷却控制，使高压吸收塔的出口气体温度为 40℃以下，优选 35℃以下，更优选 30℃以下，最优选 25℃以下，就确保了膨胀涡轮机内的结露安全区域。

然后在以往的高压吸收塔中仅通过水洗来吸收和降低所含有的成分，但是通过追加设置使用醋酸的高压吸收塔，可知能够大幅度地将仅通过水洗难以降低的作为通常达到 0.2mol%的有机成分的醋酸甲酯、对二甲苯等未反应物质等有机性含有物质降低至约 0.05mol%，甚至约 0.02mol%以下（后述实施例 1、2、3、4）。

因此，通过使用所追加的使用醋酸的高压吸收塔进行洗涤、吸收的温度优选达到与使用水的吸收塔处理温度相同的 40℃以下的低温，更优选达到 35℃以下。

因此，从降低原材料成本及解决结露和腐蚀方面考虑，也需要对高压吸收塔（1）出口的温度、压力（图 1[1]）进行控制和管理，设置对各高压吸收塔的洗涤液进行冷却的冷却器（图 17、9），对各气体温度进行冷却控制。

还有，虽然与入口温度也有关，吸收塔出口气体的温度会变为接近于洗涤液的温度，优选上述控制管理对出口气体温度进行管理。

另外，由于使用水的高压吸收塔的出口气体温度与涡轮机的露点有直接关

系，如上所述对其与反应排放气压力的关系进行管理，但是根据后述实施例的实施结果，使用醋酸的高压吸收塔温度优选为 35℃以下。从通过附设使用醋酸的高压吸收塔使有机成分大幅度降低的效果（特别是醋酸）来看，只要达到35℃以下就足够了，但是，从排放气露点管理方面来看，优选与使用水的高压吸收塔的温度相同或在其温度以下。

然后，对于导入膨胀涡轮机的反应排放气的加热源，使用如上所述的氧化反应中产生的 5Kg/cm^{2}G 的蒸汽（图 15），作为本发明的低温区域（150℃→约0℃）下的动力回收热源，另外也是实现能量封闭循环化的优选热源，但是并不局限于该产生的气体。可以使用该制造装置中存在的约 5Kg/cm^{2}G 的废蒸汽，顺便说一下，可以有效地利用该制造装置中同时设置的精制装置中使用过的废蒸汽等。

但是，关于上述膨胀涡轮机中的条件和结露危险区域的关系，是由相对于加热最低温度 140℃的绝热膨胀试算危险区域，因此各膨胀涡轮机入口气体的温度、压力（图 1[3]、[5]）对于温度管理是重要的。还有，将该导入气体的温度升高到 140℃以上形成了相对于结露来说更为安全的区域，不存在问题。

使用进行以上温度、压力控制及按规定设计条件设计的膨胀涡轮机，运转期间未出现问题，但是在芳香族二羧酸制造装置一侧发生异常等情况下，各膨胀涡轮机的出口条件（图 1[4]、[6]）就成为对结露重要的管理位置。

但是，如在后述实施例 5 所看到的，在膨胀涡轮机的实际运转中由绝热膨胀导致的温度下降达不到上述计算温度。具体来说，仅下降至计算温度下降幅度的约 80 数%。因此在本试验条件下涡轮机出口温度达到了比上述计算温度高约 20~25℃的高温，进行对结露来说足够安全的区域，因此在利用本发明的方法回收动力时可以在充分安全的区域实施温度管理。

接着，可以将通过膨胀涡轮机回收的旋转能量直接连通到发电机，作为电能回收，但是该制造装置中需要用于氧化反应的压缩空气，连接到驱动该空气压缩机而使之旋转的电动机或蒸汽涡轮机等的旋转轴上（图 1、10、11、12、13），直接使用该旋转动力起到了降低能量成本的作用，同时形成使该制造装置的能量封闭循环化的系统，是非常优选的。

经过以上处理和压力能量回收的排放气保持了适度的温度和压力，冷凝性

含有物大幅度降低，这可能导致露点下降（上述表中 0.1Kg/cm^{2}G 下的露点：0~－15℃），可以不经过任何处理地直接用作生成的二羧酸粉体的干燥、输送、混合及装置内密封用惰性气体。例如，优选作为气体用于补充由上述氧化反应得到的粗制芳香族二羧酸粉体输送用气体。

另外，用氢化精制法精制该粗制芳香族二羧酸，形成作为该芳香族二羧酸制造装置的最终产品的精制二羧酸粉体，作为输送该粉体等的原料气，所含有的极微量有机成分（0.01~0.05mol%）成为问题时，可以使其通过使用活性氧化铝等作为吸附剂的吸附塔进一步除去所含成分，这些吸附剂的使用量及吸附寿命比使用公知方法（专利文献 12：日本特开平 6-304700 号）中的气体更为有利，降低了处理成本。

实施例

以下通过实施例对本发明方法的具体实施方式进行更具体的说明，但是并不局限于这些例示。

实施例 1-4 及比较例 1

对于在钴、锰、溴存在下，用醋酸作为溶剂在温度 195℃，压力约 14.3 Kg/cm^{2}G 的状态下，用对二甲苯作为原料，一边吹送空气一边进行液相氧化来制造对苯二甲酸的工厂的氧化反应器上附设的气液分离器（高压吸收塔前）中排出的反应排放气，从配管上形成分支，连续提取该反应排放气的一部分，导入图 3 所示的高压吸收塔试验装置中，按照高压吸收塔中的洗涤条件对所含有机成分的影响进行试验。

图 3 的高压吸收塔试验装置由高压吸收塔 1 和高压吸收塔 2 组成，是在高压吸收塔 1 中用通过上部定量泵注入的醋酸洗涤从下部导入的高压排放气，将含有成分得到降低的排放气从上述排出的装置。对于排放气中所含的组分，从下部导入位置对原料气进行取样，根据需要从上部排放位置设置分支进行取样，对所含的有机成分（醋酸、醋酸甲酯、对二甲苯）进行分析。气体温度用吸收塔出口设置的温度计进行测定、管理。

还有，高压吸收塔的直径为 97.1mmΦ（4”Sch 80 SUS 管），由上部填充部分被 1/4 拉西环填充的填充塔 1.2m（充填部分 1.0m）和下部液相气泡塔 0.7m（液面位置 0.5m）构成。为了在注入洗涤醋酸时对醋酸的温度进行控制，要

安装冷却器。另外，一边通过虹吸式连通管保持气泡塔液面位置一边将洗涤完的醋酸排放到吸收液回收釜中，并从该回收釜间歇性地适时取出。

高压吸收塔2是具有与高压吸收塔1完全相同结构的系统，从高压吸收塔1排出的气体被导入高压吸收塔2的下部，从上部注入洗涤用水，实施与高压吸收塔1相同的操作、试验方法。

然后，将从高压吸收塔2的上部排出的排放气先汇集到喷雾分离釜中后，测定喷雾分离釜中的压力，用该分离釜后的阀门控制排放气量，用气表进行计量。

使用以上试验装置实施的试验结果如表6所示，同时计算和显示其温度、压力下的饱和水分量。还有，作为比较例进行的仅使用水的洗涤、吸收试验，是跳过高压吸收塔1，将从上述对苯二甲酸制造装置分支出来的气体直接导入高压吸收塔2的下部来进行。

<试验条件>

操作压力	13.9~14.1 Kg/cm^2G
气体流量	120Nm^3/hr
醋酸注入量	7kg/hr
水注入量	3.5kg/hr

还有，醋酸、水高压吸收塔1、2的温度被设定为相同。

表6的结果中，仅通过使用水在高压吸收塔进行洗涤时，醋酸、醋酸甲酯、未反应原料物质（对二甲苯）的合计为约1400ppm（0.14mol%），但是通过使用醋酸-水并降低洗涤液温度，所含的有机成分（醋酸、醋酸甲酯、未反应原料物质（对二甲苯））得到大幅度降低，可知醋酸对所含的有机成分有较大的洗涤效果。另外，通过降低吸收塔温度，还大幅度降低了饱和水分量。

还有，关于醋酸含量，通过用40℃的醋酸进行洗涤出现了稍微增加的倾向，但是用温度降低（35℃以下）的醋酸洗涤时未发现对醋酸含量产生影响。

表6 高压吸收塔试验结果

	洗涤液	洗涤液温度℃	醋酸 ppm	醋酸甲酯 ppm	对二甲苯 ppm	饱和水分量(计算值) ppm
原料气体	—	—	1300～1400	950～1150	50～70	—
比较例1	水	40	206	1110	59	0.50
实施例1	醋酸-水	40	269	201	26	0.50
实施例2	醋酸-水	35	194	162	24	0.38
实施例3	醋酸-水	30	121	120	20	0.29
实施例4	醋酸-水	20	48	63	16	0.16

实施例 5

在对苯二甲酸生产装置（50000Ton/Y）中，如图 1 的流程图所示，将氧化

反应器的排放气通到蒸汽发生器 2 及冷凝器 3 中，使冷凝性成分冷凝，用气液分离器 4 分离冷凝液，分离冷凝液后的反应排放气用醋酸及水洗涤，使用被设置为吸收、降低该排放气中所含成分的高压吸收塔（1）6（12 层塔板塔 1000Φ*10300H）及高压吸收塔（2）8（16 层塔板塔 1000Φ*10500H）进行处理，使用由此得到的高压排放气进行以下动力回收。

通过该生产装置形成的对苯二甲酸是按约 5.4ton/hr 的比例进行生产的，其中需要的空气被压缩机 10（四级压缩）压缩成 19.5Kg/cm^{2}G，按约 13,300Nm3/hr 的比例进行提供，进行稳定的氧化反应。

然后将洗涤液进行冷却和注入，以使高压吸收塔的出口气体温度均达到 35℃。其量为醋酸约 2.3ton/hr 及水约 0.5ton/hr。

回收动力时使用按表 8 中记载的设计标准设计的两级式膨胀涡轮机 12、13，用氧化反应器上附设的蒸汽发生器 5 产生的蒸汽（5 Kg/cm^{2}G）作为加热源，进行压力能量的回收。将涡轮机的旋转轴与空气压缩机 10 的电动机 11 连接，将回收的能量提供回收到电动机中。因此，可以从电动机所需电流的节省量计算电力回收量。

表7 高压吸收塔出口气的压力及所含成分

		Run A	Run B	Run C	Run D
压力	Kg/cm^2G	13.8	13.9	14.0	14.1
氧（O_2）	mol%	3.2	3.9	3.7	3.5
一氧化碳（CO）	mol%	0.6	0.4	0.5	0.5
二氧化碳(CO_2)	mol%	1.4	1.3	1.4	1.1
水（H_2O）（计算值）	mol%	0.39	0.38	0.38	0.38
醋酸(CH_3COOH)	ppm	90	142	101	133
醋酸甲酯(CH_3COOCH_3)	ppm	168	112	141	145
对二甲苯(C_8H_{10})	ppm	11	8	13	10
溴代甲烷(CH_3Br)	ppm	15	11	14	9
露点(0.1 Kg/cm^2G)	℃	−5	−5	−5	−5

从以上这种氧化反应排放气处理及能量回收开始运转约半年期间，涡轮机旋转体等未出现故障地运行。运转期间的处理气的性状及膨胀涡轮机运转条件的典型结果示于表 7 及表 8 中。

由表 2 可知，有机成分的含量为约 300ppm（0.03mol%），由水分可知排放气的露点（0.1 Kg/cm^2G ）为－5℃。

由表 8 可以确认膨胀涡轮机基本上表现出了与设计相同的性能，可以使用两级式膨胀涡轮机在 150℃→30℃的低温区进行动力回收。还可以确认回收的低压气体是在高于反应排放气露点（－5℃）的温度下回收。

但是，作为各涡轮机出入口温度，实际运转温度相对于计算值幅度下降了约 82.4%，实际运行中是在对于露点的更为安全的区域中运行。

然后，利用膨胀涡轮机时的空气压缩机中的电力节省量计算示于表 9 中。从表 9 可以确认，在表 8 计算的期待的动力基本上能够回收到。

还有，膨胀涡轮机的旋转体、壳体等是用不锈钢制铸造品（相当于 SCS14 的制品）制造的，但是运转停止后开放，进行腐蚀等材料检查时可确认没有发生异常。

表8 动力回收涡轮机的运转条件

			设计标准	Run A	Run B	Run C	Run D
排放气流量		Nm^3/hr	11,000	11,050	10,700	10,900	10,800
第一级	入口压力	Kg/cm^2G	14	13.8	13.9	14.0	14.1
	入口温度	℃	150	149	145	148	145
	出口压力	Kg/cm^2G	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7
	出口温度	℃	51	51.8(31.0)	50.1(29.4)	50.0(29.1)	47.2(26.4)
	下降率	%	—	82.4	82.1	82.4	82.5
	回收动力	kW	361	359	341	356	352
第二级	入口压力	Kg/cm^2G	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7
	入口温度	℃	150	150	149	148	148
	出口压力	Kg/cm^2G	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	出口温度	℃	31	31.6(6.3)	29.6(3.9)	30.3(5.0)	30.2(5.0)
	下降率	%	—	82.4	82.3	82.3	82.4
	回收动力	kW	433	436	426	429	425
回收动力合计		kW	794	795	767	785	777
动力回收比 (W2/W1)		—	1.20	1.22	1.25	1.20	1.21

注：回收动力：由运转条件推算出的值

（）内出口温度：由绝热膨胀式计算出的值

下降率：实际运转相对于各涡轮机入口温度计算值幅度的温度下降比例

表9 使用膨胀涡轮机的动力回收量

		压缩机 单独运转	Run A	Run B	Run C	Run D
压缩机所需电流	A	118	75	76	76	76
压缩机所需动力	kW	2,050	1,260	1,270	1,270	1,270
回收动力	kW	0	790	780	780	780

注：动力：基于所测电流由特性曲线求出的值

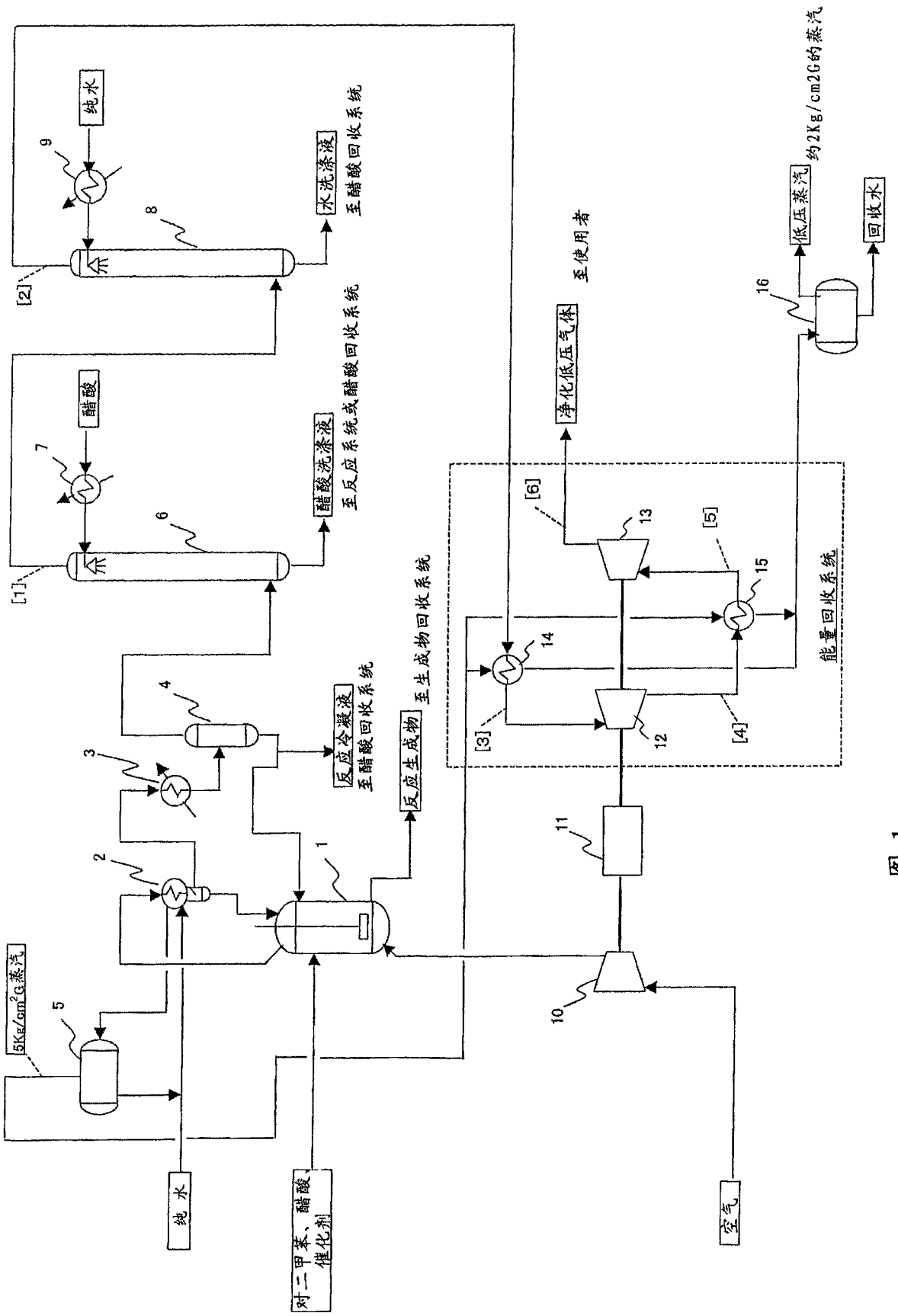

纯水
醋酸
水洗涤液
至醋酸回收系统
醋酸洗涤液
至反应系统或醋酸回收系统
反应冷凝液
至醋酸回收系统
反应生成物
至生成物回收系统
净化低压气体
至使用者
低压蒸汽
约2Kg/cm2G的蒸汽
回收水
5Kg/cm2G蒸汽
纯水
对二甲苯、醋酸、催化剂
空气
能量回收系统
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

图 1

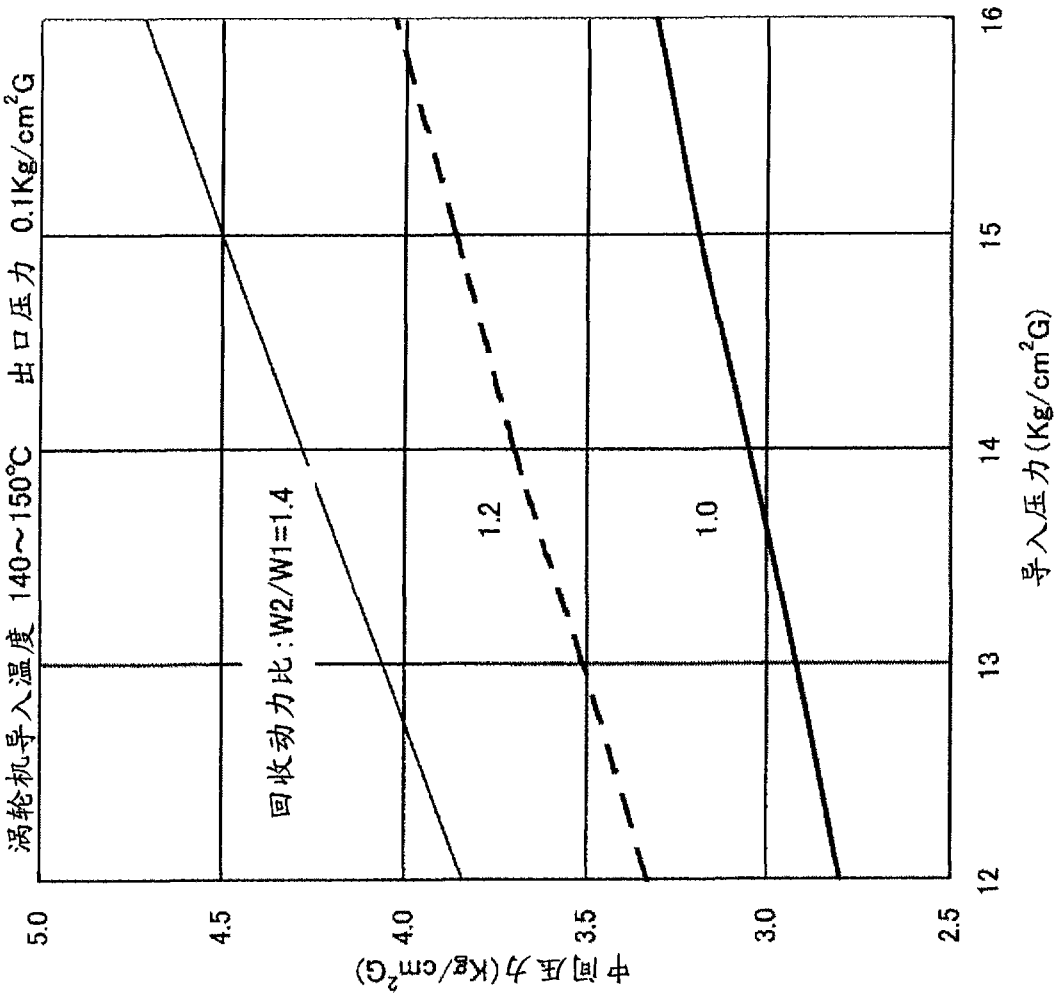

涡轮机导入温度 140~150℃ 出口压力 0.1Kg/cm²G
回收动力比:W2/W1=1.4
1.2
1.0
中间压力(Kg/cm²G)
导入压力(Kg/cm²G)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
12
13
14
15
16

图 2

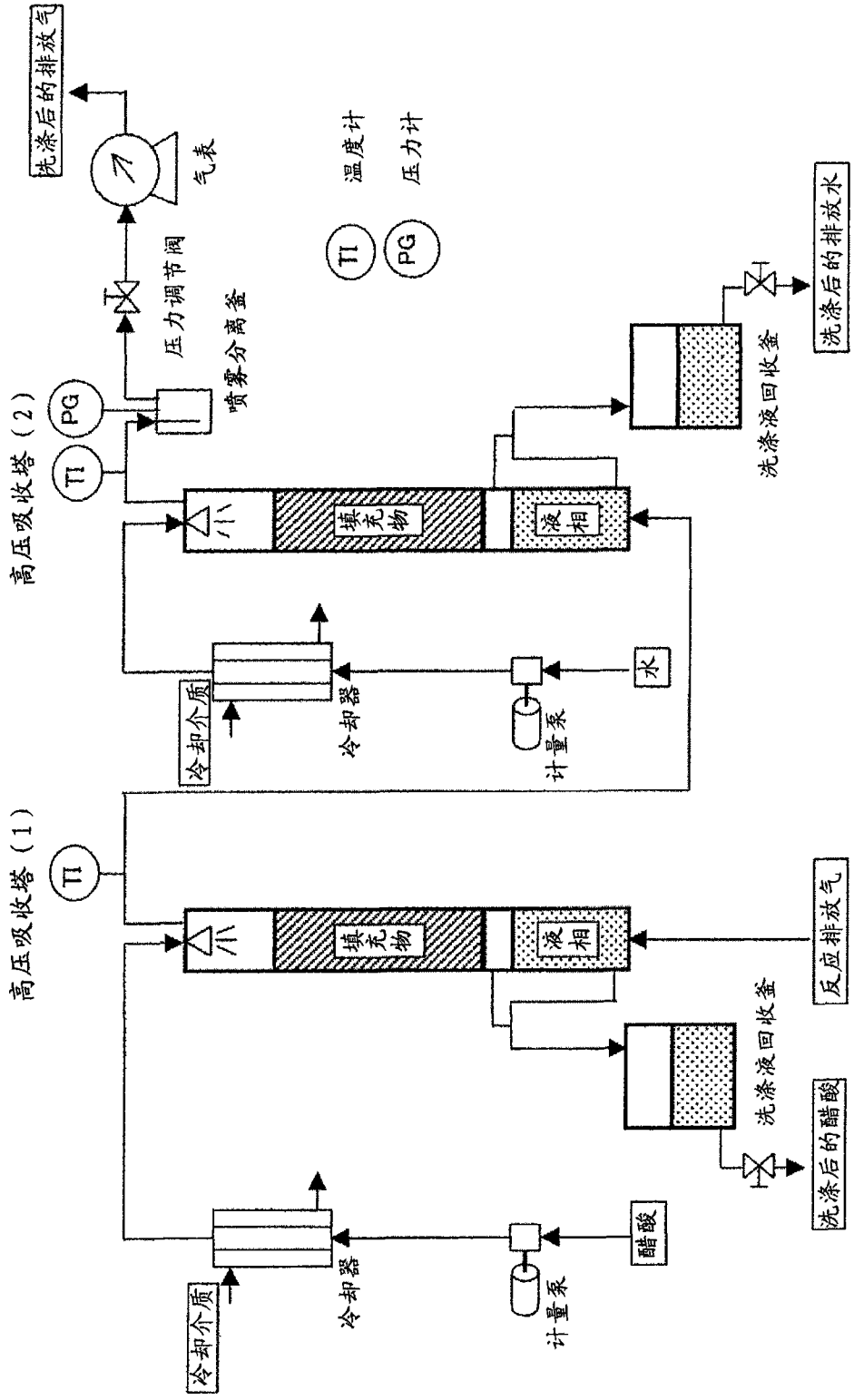

洗涤后的排放气
气表
压力调节阀
喷雾分离釜
温度计
压力计
TI
PG
高压吸收塔（2）
填充物
液相
洗涤液回收釜
洗涤后的排放水
冷却介质
冷却器
计量泵
水
高压吸收塔（1）
反应排放气
洗涤后的醋酸
醋酸

图 3